

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 4
“PROSEDUR”**



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main () {
    var a, b, c, d int

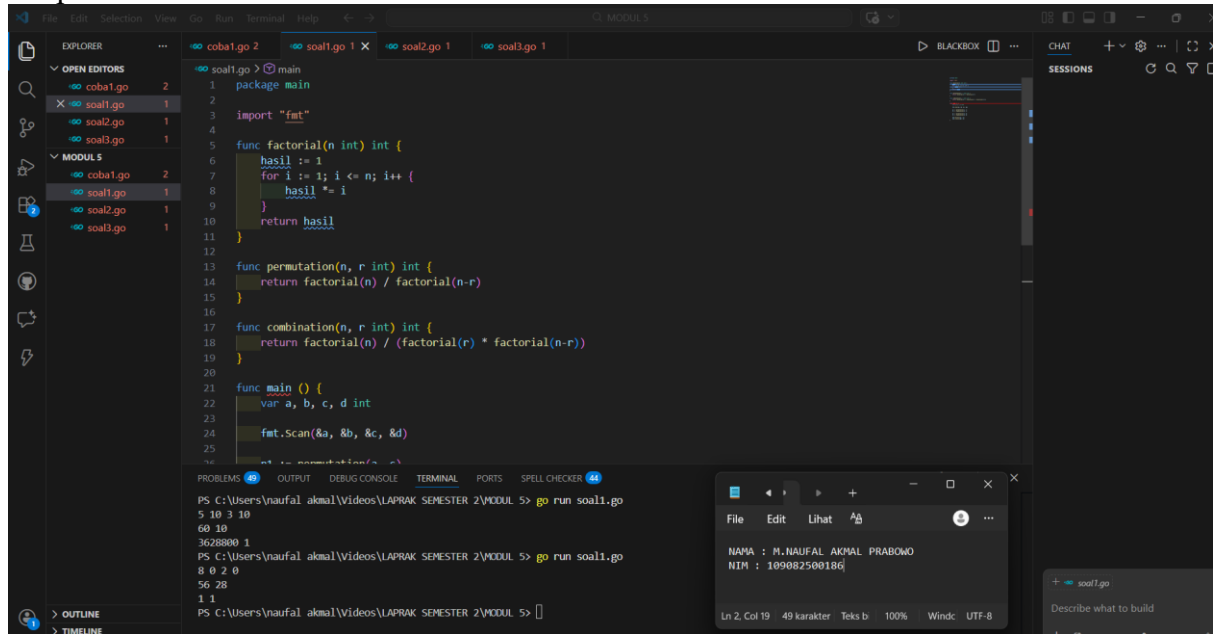
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 := permutation(a, c)
    c1 := combination(a, c)

    p2 := permutation(b, d)
    c2 := combination(b, d)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func factorial(n int) int {
6     hasil := 1
7     for i := 1; i <= n; i++ {
8         hasil *= i
9     }
10    return hasil
11}
12
13 func permutation(n, r int) int {
14    return factorial(n) / factorial(n-r)
15}
16
17 func combination(n, r int) int {
18    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
19}
20
21 func main() {
22    var a, b, c, d int
23
24    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
25
26    // Permutation
27    fmt.Println(permutation(a, b))
28
29    // Combination
30    fmt.Println(combination(a, b))
31}
```

PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 5> go run soal1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 5> go run soal1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 5>

File Edit Lihat

NAMA : M.NAUFAL AKMAL PRABOWO
NIM : 109082500186

Ln 2, Col 19 49 karakter Teks b 100% Windc UTF-8

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan hasil permutasi serta kombinasi dari empat buah input bilangan bulat menggunakan fungsi faktorial.

SOAL

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)

        if waktu <= 300 {
            *soal = *soal + 1
            *skor = *skor + waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama string
    var pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal = -1
    var minSkor = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)

        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&soal, &skor)

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pemenang = nama
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

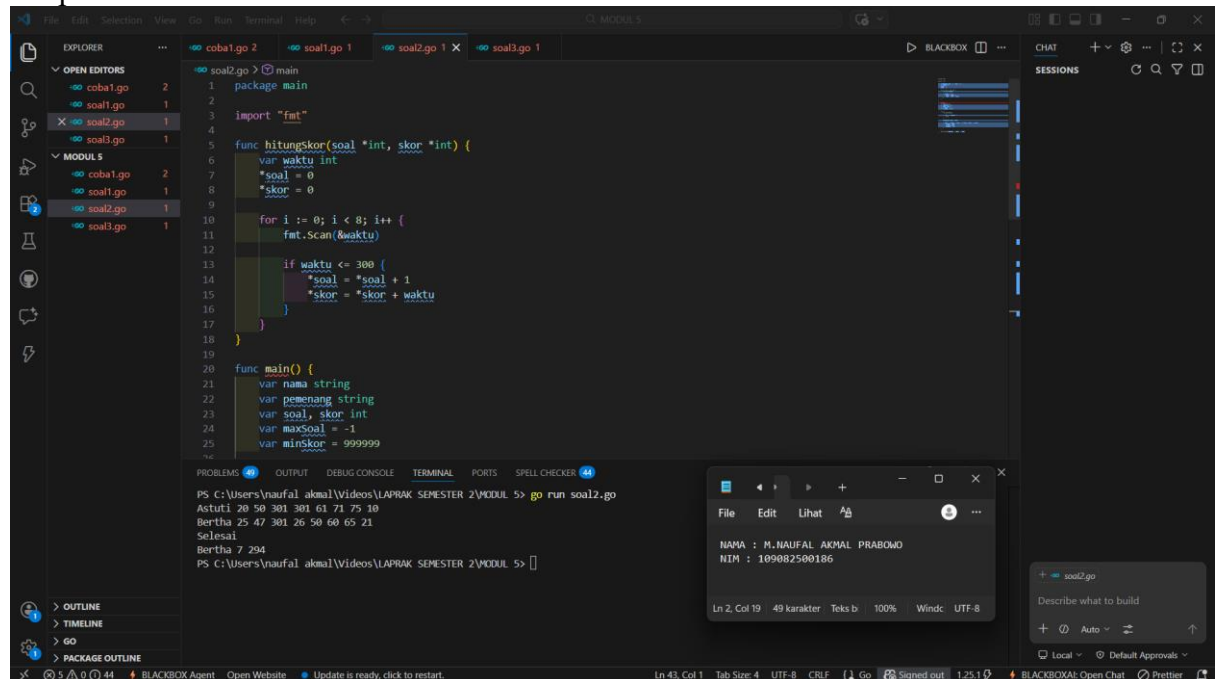
```
result1 := f(g(h(a)))

result2 := g(h(f(b)))

result3 := h(f(g(c)))

fmt.Println(result1)
fmt.Println(result2)
fmt.Println(result3)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menentukan pemenang kompetisi pemrograman dengan membandingkan jumlah soal terbanyak yang diselesaikan dan total waktu tersingkat dari beberapa peserta.

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")

        if n == 1 {
            break
        }

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

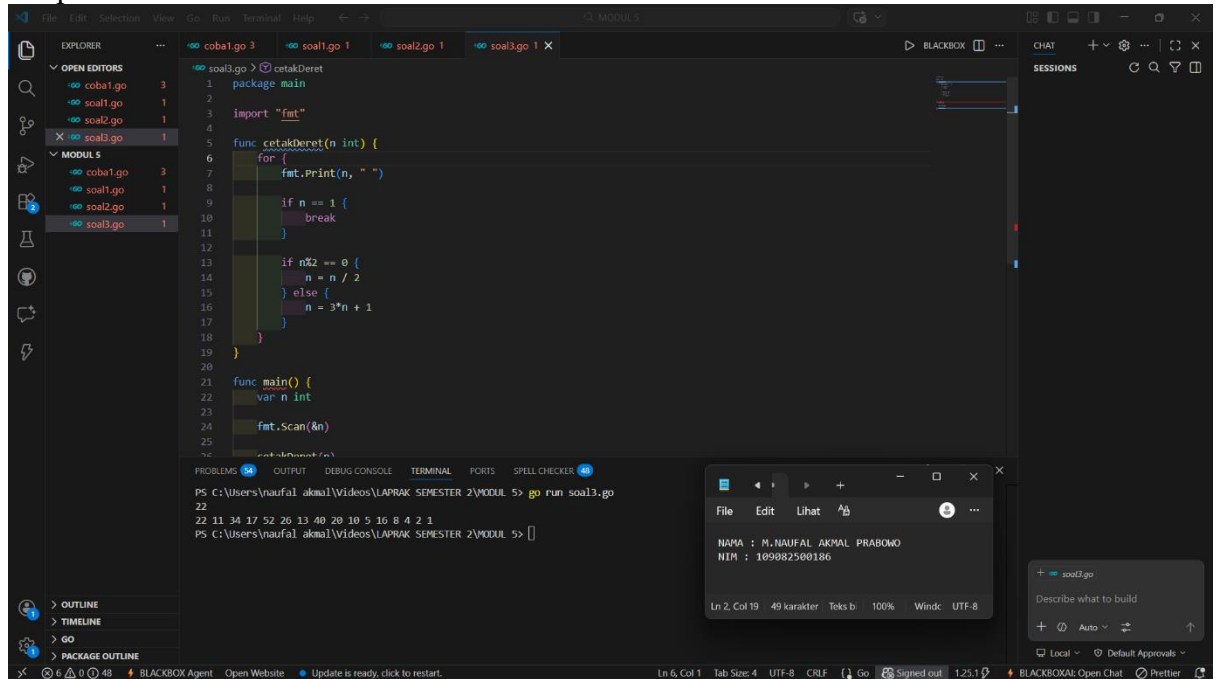
func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func cetakDeret(n int) {
6     for {
7         fmt.Print(n, " ")
8
9         if n == 1 {
10            break
11        }
12
13        if n%2 == 0 {
14            n = n / 2
15        } else {
16            n = 3*n + 1
17        }
18    }
19 }
20
21 func main() {
22     var n int
23
24     fmt.Scan(&n)
25
26     cetakDeret(n)
27 }
```

PS C:\Users\taufal_akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 5> go run soal3.go

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

PS C:\Users\taufal_akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 5>

Deskripsi Program:

Program ini mengimplementasikan algoritma konjektur Collatz untuk mencetak deret bilangan yang dimulai dari input \$n\$ hingga mencapai nilai 1.